

Plan d'affaires

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Plan d'affaires — Plateforme numérique « Service russe de financement du développement social » (CPFSR)

***Note.** Cette traduction suit l'original russe. La partie financière de l'original a été recalculée le 07.09.2026 (modèle v5) ; les chiffres de cette traduction ont été alignés sur ce calcul. En cas de divergence de rédaction, la version russe fait foi.*

Opérateur : Plateforme numérique CPFSR — plateforme front-end / agent d'émission de DFA adossés à un gage. Étape 1 (pilot-light 2028–2029) : placements via partenariat technologique avec un opérateur 779-P en place, financement par la Fabrique de financement de projet VEB.RF (décret n° 158) et le Trésor fédéral. Étape 2 (horizon 2029+) : élargissement du mandat vers le modèle d'émission garantie ciblée par la Banque de Russie — après un track-record positif Étape 1 $\geq$ 12 mois et adoption du paquet de quatre amendements aux lois fédérales. **Auteur du concept et titulaire du savoir-faire :** Abdoul-Khakim Akhmadovitch Kaguirov. **Certificat de dépôt :** n° 4011265 du 19.12.2024 (ireg.pro, GOST R 34.11-2012). **Date du document :** 23.05.2026.

1. Résumé du projet

Quoi. CPFSR est une plateforme front-end / agent de cycle complet pour l'émission et la gestion d'actifs financiers numériques (DFA) libellés sur gage de biens immobiliers et autres. **Étape 1 (2026–2028) :** placements via partenariat technologique avec un opérateur en place du SI d'émission DFA au titre de 779-P (un opérateur 779-P en place — licence non transférable) ; canal de règlement et financement — Fabrique de financement de projet VEB.RF (décret n° 158 du 15.02.2018) et Trésor fédéral dans le cadre du Code budgétaire. Banque de Russie — régulateur prudentiel général au titre de l'art. 4 de la loi 86-FZ ; pas d'émission supplémentaire prévue en Étape 1. **Étape 2 (horizon 2029+) :** voie défendable vers le modèle d'émission garantie ciblée — réalisée après track-record positif Étape 1 $\geq$ 12 mois et adoption du paquet de quatre amendements.

Pourquoi. Libération du gage « dormant » de la FR (prudemment 25 000 Md ₸) pour le financement ciblé des projets nationaux et d'infrastructure — sans charge budgétaire

supplémentaire et avec préservation des droits des propriétaires. En Étape 1 l'effet est obtenu via le financement infrastructure ; en Étape 2 il s'étend via l'émission garantie ciblée.

Pour qui.

- L'État — source extra-budgétaire de financement ciblé des projets nationaux.
- Propriétaires (personnes physiques et morales) — revenu additionnel tout en conservant la propriété.
- Investisseurs — une nouvelle classe d'instruments fiables, gagés et régulés.
- Secteur financier (banques, assureurs, évaluateurs) — nouveaux revenus de service.

Combien.

- Investissements sur les 18 premiers mois — 720 M ₺.
- Investissements sur 10 ans — 13 570 M ₺.
- Pic de besoin de financement — 1 701 M ₺ (fin 2028).

Quand.

- Démarrage — 2027 (préparation, licences, développement).
- Premières émissions — 2028 (18 mois après le démarrage).
- Pilote — 2028–2029.
- Mise à l'échelle — 2030–2032.
- Phase mature — à partir de 2033.

L'horizon a été décalé par rapport à l'édition précédente : à la date du présent document il n'existe ni licence d'opérateur de système d'information, ni cadre réglementaire adopté, ni émission ; le décompte part donc de 2027.

Sources de revenus.

- Commission d'émission DFA — 0,5 % du nominal.
- Commission de servicing — 0,3 % du stack en circulation.
- Frais de plateforme (évaluation/assurance) — 0,15 % du nominal.
- Licences B2B2G aux partenaires — jusqu'à 0,15 % du volume d'émission.
- Intégrations techniques — au forfait.

Demande. Financement initial de 1,8 Md ₺ sur 24 mois — investissements, déficit d'exploitation des deux premières années, besoin en fonds de roulement et réserve. Le besoin de pointe calculé est de 1 701 M ₺, soit un coussin de 99 M ₺. Ce coussin est mince : un retard d'un an au lancement porte le besoin à 3 438 M ₺.

Indicateurs financiers clés (scénario de base, taux d'actualisation 29,58 %) :

INDICATEUR	VALEUR
Valeur d'entreprise (DCF avec valeur terminale, g = 4 %)	63,0 Md ₺
Récupération simple	2,73 ans
Récupération actualisée	3,05 ans
Tour de départ (demande)	1,8 Md ₺
Pic de besoin de financement	1,70 Md ₺
Revenu année 5 (2031)	39,0 Md ₺
Revenu année 10 (2036)	142,6 Md ₺
EBITDA année 10	107,1 Md ₺
Marge d'EBITDA année 10	75,1 %

Scénario conservateur (activité dans le seul cadre de la loi fédérale 259-FZ, part de marché 7 %) : valeur d'entreprise 20,1 Md ₺. Le taux de rendement interne du projet est délibérément renvoyé au § 9.2 avec une réserve : sur les flux du projet il dépasse 100 %, ce qui traduit non un avantage du projet mais l'incomplétude du modèle quant au coût d'entrée sur le marché.

2. Description de la société opérateur

2.1. Forme juridique

Forme recommandée — **société anonyme (JSC)** :

- Conforme aux exigences BCR pour les opérateurs DFA (259-FZ, art. 10) : capital propre minimum, gouvernance, exigences sur la composition des actionnaires.
- Permet d'attirer des investisseurs stratégiques via émission d'actions.
- Compatible avec le régime d'actif stratégique étatique (si ce modèle est validé).

2.2. Fondateurs et périmètre de propriété

Le pack fondateur reflète :

1. **Titulaire du savoir-faire** — Abdoul-Khakim Akhmadovitch Kaguirov (cert. n° 4011265 du 19.12.2024). La participation du fondateur est sécurisée par cession de licence ou apport du droit exclusif au capital social après évaluation indépendante.
2. **Actionnaires institutionnels** — recommandé d'attirer des investisseurs institutionnels spécialisés (banques de développement, corporations financières d'État, régulateur) pour assurer soutien politique et confort

réglementaire.

3. Rôle de la BCR (Étape 1). En Étape 1 (pilot-light 2028–2029) la BCR est le régulateur prudentiel général du marché financier au titre de l'art. 4 de 86-FZ : elle approuve les règles de l'opérateur SI au titre de l'art. 6 de 259-FZ, inscrit l'opérateur au registre selon le règlement n° 779-P, surveille la conformité aux exigences de protection des informations (683-P, 716-P) et au GOST R 57580.1. Pas d'émission BCR supplémentaire en Étape 1 ; le financement des placements passe par la Fabrique VEB.RF (décret n° 158) et le Trésor fédéral dans le cadre du Code budgétaire. En Étape 2 (horizon 2029+), avec un track-record positif Étape 1 $\geq$ 12 mois et l'adoption du paquet de quatre amendements, un élargissement du mandat vers le modèle d'émission garantie ciblée de la BCR pourra être envisagé.

2.3. Juridiction

Fédération de Russie. Enregistrement à Moscou — aligné sur l'implantation des principaux régulateurs (BCR, MinFin, Minéco, MinCifra), du Trésor fédéral, des principales contreparties bancaires.

2.4. Statut fiscal

Avec accréditation IT du MinCifra et maintien de ≥ 70 % de revenus IT, le taux préférentiel d'impôt sur les sociétés s'applique (5 % ou 0 % selon la rédaction du CI à la date). Le scénario de base applique le taux standard de 25 % (en vigueur depuis le 01.01.2025, loi fédérale 176-FZ du 12.07.2024) — base prudente. Les opérations sur actifs financiers numériques ne sont pas soumises à la TVA : ces actifs relèvent des valeurs mobilières (sous-clause 12, clause 2, art. 149 du Code des impôts). Le préférentiel est un upside distinct sur la valorisation.

2.5. Protection de la PI

Le noyau du savoir-faire de l'opérateur est le concept de l'auteur protégé par le certificat de dépôt n° 4011265 du 19.12.2024. Le dépôt fixe la date d'antériorité (24.12.2024) et le hachage de l'œuvre ; régime de protection : savoir-faire (art. 1465 CC) et logiciel (art. 1262 CC, enregistrement Rospatent en cours) à compter de la date d'apport. Lors de la création de la société opérateur, le titulaire concède à l'opérateur des droits exclusifs ou non exclusifs d'usage du savoir-faire, avec fixation des conditions de rémunération (contrat de licence ou apport au capital social).

3. Description du produit / service

3.1. Qu'est-ce que CPFSR

CPFSR est une plateforme numérique de cycle complet qui :

1. Reçoit du propriétaire une demande de gage de bien (immobilier, transport, propriété intellectuelle, valeurs mobilières, etc.).

- 2. Réalise une évaluation automatisée du bien avec l'implication d'évaluateurs accrédités au titre de la loi 135-FZ.
- 3. Inscrit une charge temporaire sur l'objet dans les registres d'État compétents (Rosreestr, police de la route, dépositaires).
- 4. Convient avec le partenaire technologique — opérateur du SI d'émission DFA au titre de 779-P — des paramètres d'émission (règles de l'opérateur, art. 6 de 259-FZ).
- 5. Le partenaire technologique émet les DFA à la valeur nominale correspondant à l'évaluation (sous décote).
- 6. **Étape 1.** Le financement du placement passe par la Fabrique VEB.RF (décret n° 158 du 15.02.2018) et le Trésor fédéral (Code budgétaire). Règlements — rouble non liquide ou rouble numérique 340-FZ comme complément.
- 7. Les fonds sont affectés au financement ciblé des projets nationaux et d'infrastructure conformément aux lois fédérales et actes réglementaires.
- 8. Les DFA peuvent être placés auprès de participants professionnels du marché des valeurs mobilières ; le produit est crédité sur les comptes au titre des art. 860.7–860.10 CC.
- 9. À l'expiration de l'opération, une mena est réalisée : le DFA est racheté, la charge est levée du bien, le propriétaire récupère son bien et reçoit la rémunération convenue.

***Étape 2 (horizon 2029+).** Dans le cadre de l'élargissement du mandat, les étapes 6–7 peuvent migrer vers le modèle d'émission garantie ciblée de la BCR contre pool de DFA gagés, avec compte d'entiercement géré par la BCR. L'Étape 2 est mise en œuvre après un track-record positif Étape 1 ≥ 12 mois et l'adoption du paquet de quatre amendements (voir Cadre juridique § 8.2).*

3.2. Différenciation par rapport aux DFA existants

PARAMÈTRE	DFA EXISTANTS FR	CPFSR ÉTAPE 1	CPFSR ÉTAPE 2 (HORIZON)
Garantie	Créances monétaires, actions, obligations	Biens corporels et incorporels (gagés)	Biens corporels et incorporels (gagés)
Source de fonds	L'acheteur des DFA paie en roubles	Fabrique VEB.RF + Trésor fédéral	Émission garantie ciblée de la BCR
Affectation	Libre	Ciblée (projets nationaux, infrastructure)	Ciblée (projets nationaux, infrastructure)
Périmètre	Opérateur privé, BCR comme régulateur	Partenariat technologique avec opérateur 779-P + BCR régulateur prudentiel	Partenariat technologique + BCR émetteur dans le mandat élargi
Restitution du bien	n/a	Mena et restitution à l'achèvement	Mena et restitution à l'achèvement

3.3. Avantages (selon le concept de l'auteur)

1. Interaction en ligne directe entre le gageur, agents financiers et exécutants sous contrôle BCR.
2. Réduction des délais d'évaluation et d'engagement du gage.
3. Impulsion au développement de l'industrie DFA en Russie.
4. Mobilisation des actifs privés « dormants » dans le circuit économique.
5. Résolution de grands projets d'État sans augmentation de la dette.
6. Réduction de la file d'attente de financement des projets globaux.
7. Impulsion au secteur économique réel.
8. Financement extra-budgétaire des projets d'État dans les industries à forte intensité capitaliste (industrie lourde, mécanique, médecine, science).
9. Rémunération financière du propriétaire du bien gagé.
10. Dynamique inflationniste maintenue en régime normal (émission contre actifs entièrement gagés).

3.4. Conditions de lancement

Étape 1 (pilot-light 2028–2029) — sans amendements aux lois fédérales :

1. Constitution de la JSC opérateur et inclusion du partenaire technologique dans le registre des opérateurs SI DFA au titre du règlement BCR n° 779-P (chemin critique — certification SKZI T+9...T+18 mois).
2. Approbation des règles du SI au titre de l'art. 6 de 259-FZ avec la BCR.
3. Lettre consultative de la FPF VEB.RF sur l'applicabilité du décret n° 158 aux projets CPFSR.
4. MoU avec la région pilote (Tatarstan / Tioumen) pour un portefeuille pilote de 5–10 Md ₺.
5. MoU avec une banque partenaire (banque partenaire) sur le rôle de banque de règlement et d'agent escrow.

Étape 2 (horizon 2029+, T+36+) :

1. Track-record positif Étape 1 $\geq$ 12 mois d'exploitation industrielle.
2. Position interministérielle Minéco / MinFin / VEB.RF / Douma.
3. Paquet de quatre amendements (86-FZ, 259-FZ, Code budgétaire, Code civil) + actes réglementaires.

4. Analyse de marché

4.1. Marché DFA en FR

Depuis 2022 la loi fédérale 259-FZ « Sur les actifs financiers numériques » est en vigueur en FR, établissant le cadre juridique d'émission et de circulation des DFA. Opèrent des opérateurs SI accrédités par la BCR (information publiée au registre BCR).

Selon les données ouvertes, le volume total d'émissions DFA en FR sur 2023–2025 se compte en centaines de Md ₺ et montre une croissance soutenue. Classes dominantes —

créances monétaires, DFA corporatifs, DFA sur les métaux. Les DFA adossés à l'immobilier avec émission directe de fonds BCR sont absents de la pratique de marché actuelle.

4.2. Capacité de gage de la FR

SEGMENT	VOLUME, MD ₺	SOURCE
Parc résidentiel (4,7 Md m² × 85 000 ₺/m²)	400	Concept auteur, Rosstat
Immobilier commercial	45	Concept auteur
Terrains (ИЖС + sous entreprises)	62	Concept auteur
TOTAL	507	
Base prudente (10 % × 50 %)	25	Concept auteur

La base prudente de 25 000 Md ₺ est la « capacité cible » à laquelle la plateforme aspire sur un horizon de 10 ans.

4.3. Segmentation de la demande

Particuliers (B2C) : propriétaires d'immobilier résidentiel avec flux de trésorerie stable, cherchant à monétiser sans vendre. Cible — environ 30–40 % des ménages dans les grandes et moyennes villes FR.

Personnes morales (B2B) : propriétaires d'immobilier commercial — bailleurs, promoteurs, chaînes de retail. Entreprises industrielles avec actifs fonciers. Holdings avec actifs non-cœur.

Entreprises d'État (B2G) : propriétaires d'actifs d'infrastructure et socialement significatifs (y compris via filiales). Régions et municipalités — pour financer les programmes régionaux via gage de biens municipaux.

4.4. Concurrents

En Étape 1 (пилот 2028–2029) les opérateurs en place du registre 779-P (Sber CFA, Alfa CFA, JSC « Atomyze », Masterchain) sont des partenaires technologiques potentiels, pas des concurrents au niveau licence. Concurrents indirects : crédit bancaire avec gage immobilier (plus lent, plus cher, sans ciblage projets nationaux) ; plateformes de crowdfunding et d'investissement (plus petites, sans périmètre étatique).

L'avantage concurrentiel de CPFSSR — architecture à deux étapes : Étape 1 — couche front-end spécialisée sur opérateur 779-P avec ancrage au financement infrastructure via la Fabrique VEB.RF (décret n° 158) + Trésor fédéral (Code budgétaire) et placement ciblé dans les projets nationaux avec préservation de la propriété du bien. Étape 2 (horizon 2029+) — voie défendable vers le modèle d'émission garantie ciblée de la BCR. Ce n'est pas le «

meilleur » produit dans la catégorie existante, mais une nouvelle catégorie de DFA d'infrastructure ciblé.

4.5. Environnement réglementaire

Base actuelle : 86-FZ (BCR), 259-FZ (DFA), 39-FZ (marché des valeurs mobilières), 102-FZ (hypothèque), 218-FZ (Registre d'État de l'immobilier), Code des impôts (chap. 21, 25, 34).

Étape 1 (2026–2028) : aucun changement réglementaire requis. Le contour proche démarre sur la base actuelle 259-FZ + 779-P + Code budgétaire + décret n° 158 + Code civil. Adaptations au niveau des règles de l'opérateur (art. 6 de 259-FZ, accord BCR) et de la structure contractuelle avec le partenaire technologique.

Étape 2 (horizon 2029+) : paquet de 4 amendements. Conditions d'entrée — track-record positif Étape 1 ≥ 12 mois et position interministérielle. Composition : 86-FZ (formalisation de l'institut d'émission garantie ciblée), 259-FZ (catégorie « DFA d'infrastructure ciblé »), Code budgétaire (réception par le Trésor fédéral), Code civil (extension de l'escrow aux comptes spéciaux BCR), actes réglementaires.

Ce bloc est décrit dans le document distinct « Cadre juridique ».

5. Marketing et ventes

5.1. Canaux d'acquisition

CANAL	CIBLE	PART ATTENDUE D'ÉMISSION
Banques partenaires (B2B2C)	Particuliers et PME via les apps bancaires	40–50 %
Canal digital direct	Propriétaires de grands actifs	15–20 %
Assureurs partenaires	Cross-sell de produits d'assurance	10–15 %
Évaluateurs partenaires	Via la communauté professionnelle	5–10 %
Canal B2G étatique	Programmes régionaux et municipaux	15–20 %

5.2. Unit-économie

Calcul base sur émission moyenne. Émission moyenne (par particulier) — 10 M ₺ (basée sur valeur moyenne d'immobilier résidentiel grande ville et LTV 50 %).

PARAMÈTRE	VALEUR
Émission moyenne, ₺	10 000 000

PARAMÈTRE	VALEUR
Commission d'émission (0,5 %), ₺	50 000
Commission de servicing (0,3 % × 5 ans), ₺	150 000
Frais de plateforme (0,15 %), ₺	15 000
LTV, ₺	215 000
CAC estimé, ₺	20 000–40 000
LTV/CAC	5–10×
Payback CAC	4–9 mois

Unit-économie positive dès la première émission. LTV/CAC élevé tiré par la durée de service (5 ans de vie moyenne du DFA) et l'automatisation de l'évaluation.

5.3. Modèle de partenariat

Banques. CPFSSR s'intègre aux apps bancaires via API. La banque partenaire est le canal d'acquisition et reçoit un revenue share (par ex. 30–50 % de la commission d'émission). Nouvelle ligne de service sans exigences réglementaires supplémentaires pour la banque.

Assureurs. Assurance obligatoire du bien gagé — module intégré. L'assureur reçoit la prime + cross-sell (auto, multirisque habitation). La plateforme prend une agency fee.

Sociétés d'expertise. Évaluateurs accrédités effectuent l'évaluation initiale ; la plateforme automatise 70–80 % du processus (évaluation de masse + revue interne). L'évaluateur reçoit un forfait.

Intégrateurs technologiques. Intégration de la plateforme dans l'infrastructure du partenaire — service séparé au forfait projet.

5.4. Plan marketing

- 2026–2027 (étape 0) : présentations fermées aux régulateurs, commissions de la Douma et du Cabinet du Gouvernement.
- 2027 (étape 1) : événements sectoriels (FinTech Forum, SPIEF, Finopolis), lancement du site B2B et des documents techniques.
- 2028–2029 (étape 2) : onboarding des 5–10 premières banques partenaires, lancement des programmes pilotes.
- 2030–2032 (étape 3) : campagne grand public via les applications bancaires, programmes régionaux pour le secteur public.

- 2033+ : positionnement international (format BRICS), modèle de réplication en juridictions amies.

6. Plan opérationnel

6.1. Localisation

Siège — Moscou (proximité BCR, MinFin, Minéco, Douma). Classe A ou A+ optimale, quartier financier (Moscou-City, Zamoskvorechye, Tverskaya).

Sites de data centers — deux DC indépendants Tier-III+ sur le territoire FR avec géo-réplication (Moscou + un centre régional — Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg ou Novossibirsk). Connexion via opérateurs télécoms certifiés à canaux redondants.

6.2. Partenaires technologiques

CATÉGORIE	TYPE
Data centers et connectivité	Opérateurs FR certifiés (Tier-III+, licences d'État)
Modules cryptographiques	Crypto-fournisseurs russes certifiés FSB
Systèmes d'évaluation	Évaluateurs accrédités FR, leaders de marché en priorité
Assurance	Top-20 assureurs FR
Organes étatiques	Rosreestr, police de la route, dépositaires, Trésor fédéral (via canaux sécurisés SMEV)
Audit	Auditeurs indépendants du registre BCR

6.3. Structure organisationnelle

Niveaux : Conseil d'administration (5–9, dont indépendants), Comité exécutif (DG + 5–7 fonctions). Fonctions : Engineering (CTO), Operations (COO), Finance (CFO), Legal/Compliance (CCO), Risk (CRO), BD (CBO), Marketing (CMO), HR (CHRO).

6.4. Effectifs (FTE par année)

ANNÉE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Effectif	40	120	160	200	240	270	300	330	350	370

Dans le modèle, la masse salariale est calculée comme effectif × salaire moyen × 12 × 1,30 (cotisations sociales 30 %). Salaire de la première année — 350 k₽ par mois, indexé à 6 % par an.

Structure fin année 2 (120 FTE) : Engineering 50 (42 %), Operations 20 (17 %), Legal/Compliance 15 (12,5 %), Risk 10 (8 %), BD 10 (8 %), Finance 8 (7 %), Marketing 4 (3 %), HR 3 (2,5 %).

7. Plan technologique

Le contour technologique de CPFSSR est décrit dans un document distinct « Documentation technique » (dossier `01_Техническая_документация`).

Principes architecturaux clés :

1. Architecture microservices sur stack russe (Astra Linux, SGBD du registre des logiciels, modules cryptographiques russes).
2. Géo-réplication entre deux DC, RPO $\leq$ 5 min, RTO $\leq$ 30 min.
3. Modèle de sécurité multi-couche (conformité 152-FZ, FSTEC, GOST).
4. Bus d'intégration banques / assureurs / évaluateurs / organes étatiques.
5. Identité numérique — Gosuslugi, SBP (particuliers) ; signature et EDI — personnes morales.
6. Registre distribué (plateforme russe certifiée) pour l'enregistrement des DFA.
7. Conformité totale aux exigences BCR pour opérateurs DFA.

Maturité de la partie client (état 2025)

À l'ouverture des négociations BCR / investisseurs, la partie client est **pleinement développée** :

- **Application mobile PWA** — 23 écrans, cycle de vie 19 étapes de l'auteur, 4 thèmes, 4 langues (RU/EN/FR/AR avec RTL), Service Worker offline, manifest.json.
- **Documentation de conception GOST 19** — 12 documents (de TZ 19.201 au bordereau 19.507), prêts à soumettre au registre MinCifra (décret n° 1236) et pour FSTEC/FSB.
- **Builds Capacitor 6** — configuration et instructions pour packaging natif Android (AAB), iOS (App Store), Windows (MSIX).
- **Pack publication RuStore** — description catalogue, politique de confidentialité (152-FZ), CGU, promo, check-list.

La maturité de la partie client réduit le time-to-pilot d'environ 3 mois et abaisse le risque technologique. Reflété dans l'évaluation internationale actualisée (Reasoned Value pre-money — 80 M \$ en zone de base).

8. Feuille de route

2025–2026 — Préparation

Enregistrement de la personne morale ; financement initial (1,8 Md ₺) ; constitution d'équipe (40 → 120 FTE) ; développement de la plateforme (étape 1 : noyau, modules d'évaluation, charge, émission DFA) ; suivi juridique des amendements 86-FZ et 259-FZ ; obtention de la licence BCR ; accréditation au registre des opérateurs SI BCR.

2026–2027 — Pilote

Lancement de programmes pilotes avec 2–3 banques partenaires ; premières émissions d'AFN (~112 Md ₺ en 2028, ~526 Md ₺ en 2029) ; rodage opérationnel sur échantillon limité ; intégrations Rosreestr, dépositaires, Trésor fédéral ; onboarding des premiers assureurs et évaluateurs.

2027+ — Mise à l'échelle

Extension du réseau partenaires ; scaling des émissions (de 1,3 trillion ₺ en 2030 à 6,93 trillions ₺ en 2036) ; connexion des programmes étatiques via le circuit escrow BCR ; lancement des canaux B2C via apps bancaires ; préparation à l'export du modèle en juridictions amies (BRICS).

9. Plan financier

Calculs complets — `Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md` et `Финмодель_допущения_и_расчёты.md`.

9.1. Résumé scénario base

INDICATEUR	VALEUR
Valeur d'entreprise @ 29,58 % (avec valeur terminale, g = 4 %)	63,0 Md ₺
dont flux actualisés sur 10 ans	39,0 Md ₺
dont valeur terminale actualisée	24,0 Md ₺ (38 %)
Récupération simple	2,73 ans
Récupération actualisée	3,05 ans
Tour de départ (demande)	1,8 Md ₺
Pic de besoin de financement	1,70 Md ₺ (fin 2028)

INDICATEUR	VALEUR
Revenu 2031 (année 5)	39,0 Md ₺
Revenu 2036 (année 10)	142,6 Md ₺
EBITDA 2036	107,1 Md ₺
Marge d'EBITDA 2036	75,1 %

9.2. Scénarios

SCÉNARIO	PART DE MARCHÉ ANNÉE 10	POIDS	VALEUR D'ENTREPRISE, MD ₺	RÉCUPÉRATION, ANS
Conservateur (loi 259-FZ seule)	7 %	15 %	20,1	3,94
Base (pilote 2028-2029)	18 %	55 %	63,0	2,73
Optimiste (paquet réglementaire adopté)	25 %	30 %	90,2	2,38
Valeur attendue	—	100 %	64,7	—

Une série complète de flux est construite pour chaque scénario ; les scénarios ne diffèrent que par la part de marché visée en année dix.

Sur le taux de rendement interne. Sur les flux du projet il s'établit à 182 % dans le scénario de base. Ce n'est pas un avantage du projet mais le signe que le modèle ne reflète pas le coût complet d'entrée sur ce marché : fonds propres de l'opérateur de système d'information, réserves, coût d'acquisition des constituants du gage. Les négociations doivent s'appuyer sur la valeur d'entreprise et sur le calcul investisseur.

Calcul pour l'investisseur. À une valeur d'entrée calculée de 248 M\$ et un tour de 25 M\$, la part de l'investisseur est de 9,21 % ; à la sortie en 2033 le produit atteint 33,1 Md ₺, le multiple de retour 18,4× et le taux de rendement interne de l'investisseur 51,6 %. Le calcul suppose l'exécution intégrale du plan et constitue donc une borne haute. La valeur d'entrée elle-même appelle une décision du propriétaire : l'écart entre les approches d'évaluation est de un à douze, les approches de stade précoce donnant 20-35 M\$ contre 352 M\$ pour l'approche par les revenus.

Le retard de lancement est le principal risque de valeur. Décaler la première émission d'un an réduit la valeur d'entreprise de 63,0 à 46,4 Md ₺ et porte le besoin de financement de 1,70 à 3,44 Md ₺ ; un décalage de deux ans donne respectivement 32,5 Md ₺ et 5,53 Md ₺.

9.3. Besoin de financement et emploi des fonds

Besoin initial — 1,8 Md ₺ sur 24 mois (2027–2028). Le besoin de pointe calculé est de 1 701 M ₺ ; le solde constitue une réserve.

POSTE	M ₺	PART
Investissements (plateforme, centres de données, licences)	720	40,0 %
Déficit d'exploitation 2027–2028 (charges moins produits)	915	50,8 %
Besoin en fonds de roulement	65	3,6 %
Réserve pour imprévus	100	5,6 %
TOTAL	1 800	100 %

Structure des sources : Equity d'investisseur stratégique et/ou corporation de développement — 70–100 % ; dette — 0–30 % (après confirmation du statut réglementaire).

9.4. Stratégie de sortie

Options sur horizon 5–10 ans : (1) IPO — cotation Bourse de Moscou après rentabilité durable (potentiellement à partir de 2030–2031). (2) Vente stratégique — acquisition par un grand groupe financier ou corporation d'État. (3) Buy-back — rachat de la part de l'investisseur via le flux de dividendes. (4) Stratégie dividende — paiement de 30–50 % du résultat net à partir de 2028, conservation indéfinie (pour investisseurs stratégiques).

10. Analyse des risques

CATÉGORIE	DESCRIPTION	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Juridique Étape 1	Obstacles à l'approbation des règles de l'opérateur (art. 6 de 259-FZ) ou aux critères de la directive BCR 4336-U	Faible	Substantielle	Partenariat technologique avec opérateur 779-P en place : licence non transférable, CPFSR comme front-end / agent. Validations BCR uniquement sur les règles du SI du partenaire, pas sur le périmètre licence
Juridique Étape 2	Paquet 4 amendements non adopté à l'horizon 2029+	Moyenne	Substantielle (Étape 2 seulement)	Étape 2 hors feuille de route d'investissement proche ; déployée après track-record Étape 1 ≥ 12 mois et position interministérielle. Étape 1 défendable sans Étape 2

CATÉGORIE	DESCRIPTION	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Réglementaire	Obstacles à l'inscription du partenaire au registre 779-P ou suspension de licence du partenaire	Faible	Substantielle	Pool multi-partenaires (Atomyze, Sber CFA, Alfa CFA, Masterchain) ; dépôt d'une demande propre au registre 779-P comme track parallèle après T+12 mois
Marché	Faible pénétration — propriétaires défiants envers le nouvel instrument	Moyenne	Substantielle	Démarrage avec programmes d'État et grands propriétaires (B2B/B2G) pour former des cas de référence ; campagne éducative large ; intégration apps bancaires
Technologique	Panne plateforme, perte de données, cyber-attaque	Faible	Substantielle	Deux DC actifs avec géo-réplication ; backup quotidien avec test de restauration ; modules crypto certifiés FSB ; pentest continu ; SOC 24/7
Opérationnel	Erreurs d'évaluation, litiges avec propriétaires	Moyenne	Modérée	Évaluation multi-niveaux (masse + interne + expert indépendant), assurance responsabilité, règlements transparents, arbitrage pré-contentieux
Réputationnel	Incident retentissant (perte de fonds, scandale de corruption)	Faible	Critique	Compliance stricte, politique anti-corruption, reporting transparent, audit externe régulier, stratégie PR de crise
Macro	Hausse brutale du taux directeur, crash immobilier	Moyenne	Substantielle	Modèle de pricing flexible (lié au taux directeur), LTV prudent (50 % base, jusqu'à 70 % max), stress-tests trimestriels
Concurrentiel	Second opérateur dans la même catégorie	Faible (5 ans), Moyenne (après)	Modérée	Intégration profonde régulateur et partenaires comme moat naturel ; scaling rapide 3–5 ans ; protection savoir-faire
RH	Pénurie de spécialistes fintech qualifiés	Moyenne	Modérée	Programme d'options, compensation compétitive, programme R&D avec universités, télétravail régions

CATÉGORIE	DESCRIPTION	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Cannibalisation par le rouble numérique (340-FZ)	La BCR lance une émission ciblée de rouble numérique sans intermédiaire, ou intègre les DFA gagés à la plateforme rouble numérique via l'art. 30.6 de 86-FZ	Moyenne (15–35 %)	Substantielle	Trois scénarios : (a) partenariat technologique BCR via régime juridique 258-FZ ; (b) positionnement de CPFSR comme front-end officiel via position interministérielle ; (c) couche spécialisée pour DFA d'infrastructure ciblé contre gage — catégorie non couverte par la plateforme rouble numérique comme instrument de règlement universel
Copie par le régulateur	L'État implémente la même logique via Atomyze / VEB.RF / Sber directement, sans CPFSR	Faible-Moyenne	Substantielle	Quatre contours défensifs : (1) effets de réseau — pool de gageurs + banque partenaire + assureur + évaluateur + région forme un effet Metcalfe bilatéral ; (2) portefeuille PI — dépôt n° 4011265 + enregistrement Rospatent (art. 1262 CC) + savoir-faire (art. 1465 CC) + marque (art. 1477 CC) + brevet de méthode de mena (chap. 72 CC, demande) ; (3) first-mover advantage 24–30 mois ; (4) moat contractuel — Lol / MSA exclusif avec opérateur 779-P (Atomyze) pour 3 ans

Carte des risques révisée trimestriellement. **Étape 1 défendable sans amendements aux lois fédérales.** Le risque réglementaire principal Étape 2 (adoption du paquet de 4 lois) — détaillé dans le document Cadre juridique § 8.2.

11. Équipe

11.1. Auteur du concept et initiateur

Abdoul-Khakim Akhmadovitch Kaguirov — auteur et titulaire des droits du savoir-faire CPFSR (certificat de dépôt n° 4011265 du 19.12.2024). Le concept de la plateforme exposé dans le présent document a été développé par lui et est protégé selon les procédures établies.

11.2. Constitution de l'équipe exécutive

Au démarrage (2025) le noyau d'équipe est formé : CEO (managing partner avec expérience fintech d'infrastructure), CTO (expérience plateforme bancaire), CCO (compliance, expérience supervision BCR), CFO (niveau grande corporation financière), Conseil

d'administration (5–9, dont indépendants et représentants des actionnaires clés). Pas de noms spécifiques : la sélection est une tâche de l'étape démarrage, en parallèle de l'investisseur stratégique. Toutes les nominations sont validées par le régulateur (la BCR pose des exigences de réputation et de qualification pour les dirigeants d'opérateurs).

11.3. Protection du titulaire du savoir-faire

Après apport du savoir-faire au capital social de la JSC opérateur, les mécanismes protecteurs suivants sont fixés (détaillé dans `_Мастер/Концепт.md` § 1-quater) :

1. **Siège permanent de l'auteur Kagirov A.A.A. au Conseil d'administration** jusqu'à la Série B (≥ 2031), indépendamment de la taille de la participation de l'investisseur.
2. **Engagements protecteurs SHA** : drag-along — uniquement avec participation du titulaire ; tag-along — 100 % protection contre exit forcé ; anti-dilution full ratchet jusqu'à la Série B ; interdiction de cession des droits sur le savoir-faire sans consentement du titulaire ; vesting de l'actionnaire institutionnel 4 ans avec cliff 1 an.
3. **Reversion du savoir-faire** lors de liquidation / faillite / OPA hostile : les droits exclusifs retournent à l'auteur sans condition.
4. **Flux de redevance** — 2 % du chiffre d'affaires de l'opérateur en faveur du titulaire en tant que licencier (en sus des dividendes).

11.4. Marge EBITDA : bridge 2030 → 2034

Trajectoire de la marge d'EBITDA dans le modèle : 2029 = 54,6 %, 2030 = 67,5 %, 2031 = 72,3 %, 2033 = 74,1 %, 2036 = 75,1 %. La progression s'explique par la structure des produits et des charges : la commission de service est prélevée sur l'encours accumulé d'actifs financiers numériques (environ 25,9 trillions ₪ en 2036) et n'exige presque aucune charge supplémentaire, tandis que les charges du modèle se composent d'une base indexée et d'une part variable de 22 % du chiffre d'affaires. Références de sociétés comparables : opérateurs d'infrastructure boursière et dépositaire 65–75 %, systèmes de paiement internationaux 60–70 %. Calcul — `03_Финансовая_модель/Модель/Выгрузка/04_pnl.csv`.

12. Effet socio-économique

12.1. Impact PIB

Volume de financement attiré via CPFSR (scénario de base) : 2028 — 112 Md ₪ d'émission → financement d'infrastructure via la Fabrique VEB.RF + Trésor fédéral (Étape 1) → réinvestis dans les projets nationaux. 2031 — 2,78 trillions ₪ d'émission annuelle. Horizon Étape 2 — transition vers le modèle d'émission garantie ciblée de la Banque de Russie. 2036 — 6,93 trillions ₪ d'émission annuelle.

Avec un multiplicateur d'investissement d'infrastructure de 1,8–2,3 (fourchette standard), la contribution attendue au PIB est de : 2031 — 5,0–6,4 trillions ₪ d'activité économique additionnelle ; 2036 — 12,5–15,9 trillions ₪. L'ordre de grandeur représente quelques pour

cent du PIB nominal ; la part exacte n'est pas donnée ici, faute de prévision du PIB pour 2036 dans le modèle.

12.2. Impact projets nationaux

CPFSR fournit le financement ciblé des projets nationaux sans charge budgétaire supplémentaire. La réduction de la file de financement par mobilisation du gage privé est l'effet-clé du 6e avantage du concept de l'auteur.

Directions cibles potentielles (définies par lois fédérales et décrets) : industrie lourde et mécanique, substitution des importations critiques, santé (modernisation, équipement), science et éducation, infrastructure de transport (ponts, routes, hubs logistiques), énergie et services publics.

12.3. Impact actifs « dormants »

Selon le 4e avantage du concept — mobilisation des actifs privés « dormants » dans le circuit économique. Aujourd'hui environ 80 % du résidentiel et une part significative du commercial en FR ne sont pas utilisés comme instrument de gage pour des raisons objectives (bureaucratie, durée des procédures, absence de produit adapté). CPFSR lève ces barrières via automatisation et un nouveau contour produit. À l'année 10, l'émission annuelle atteint 18 % de la capacité de nantissement (6,93 trillions ₺) et l'encours en circulation 25,9 trillions ₺. Avec une émission moyenne de 10 M ₺ par client, cela correspond à la mobilisation des actifs de 2 à 3 millions de propriétaires.

12.4. Revenu additionnel des propriétaires

Selon le 9e point du concept — rémunération financière du propriétaire du bien gagé. Avec un modèle de 1–2 % par an du nominal des AFN (taux exact défini par les normes réglementaires et le contrat avec l'opérateur), les versements cumulés aux propriétaires à l'année 10 : encours d'AFN 25,9 trillions ₺. À 1 % — 259 Md ₺ par an. À 2 % — 518 Md ₺ par an. Comparable au budget de plusieurs régions.

12.5. Impact système financier

- Expansion de la base d'instruments du marché des valeurs mobilières (nouvelle classe d'actifs fiables).
- Possibilités de diversification des portefeuilles pension et assurance.
- Développement des services adjacents (évaluation, assurance, juridique) — emplois supplémentaires dans le secteur financier.
- Impulsion au développement de la fintech et de la regtech russes.

12.6. Régime inflationniste

Selon le 10e point — émission contre actifs entièrement gagés. Cela diffère fondamentalement de l'émission « hélicoptère » : chaque rouble émis est garanti par un bien

réel évalué sous décote. Effet inflationniste neutre ou désinflationniste (croissance de l'offre via projets nationaux compense l'augmentation de la masse monétaire).

13. GTM-sequencing et Champion-map (T+0...T+180)

La logique wedge impose de contourner la BCR au premier pas : la BCR est l'instance finale de l'Étape 1 (inscription au registre 779-P). Les agréments clés passent par Minéco → MinFin → VEB.RF → Douma → région → opérateur 779-P. Champion-map nominal (synchronisé avec `_Мастер/Концент.md § 1-ter`) :

ÉTAPE	PERSONNE	AUTORITÉ	OBJECTIF	DOCUMENT D'ANCRAGE
T+30	Maxime the relevant official	Minéco, ministre	Wedge-pilot Étape 1 comme accélérateur des projets nationaux ; named sponsor	Plan d'affaires + Pitch_deck + Wedge_pilot-light
T+30	Cabinet du Gouvernement FR	via conseiller sectoriel économie numérique	Concept architectural ; groupe de travail interministériel	Concept § 1-bis + Cadre juridique § 8.1
T+30	Opérateur SI DFA en place	via représentant recommandé	Lol partenariat technologique : opérateur 779-P + CPFSR front-end	Pre-meeting_briefs/01_Lol_oneparatop_779П.md
T+90	le responsable compétent	MinFin, vice-ministre (dette)	Canal extra-budgétaire ; argument réduction pression OFZ	Modèle financier v3 + Plan d'affaires
T+90	the relevant official	MinFin, vice-ministre (taxes)	Position fiscale DFA (art. 34.2 CI ; al. 12.2 § 2 art. 149 CI)	Cadre juridique § 5 + demande art. 34.2

ÉTAPE	PERSONNE	AUTORITÉ	OBJECTIF	DOCUMENT D'ANCRAGE
T+90	VEB.RF FPF	via représentant recommandé Minéco	Lettre consultative selon décret n° 158	Pre- meeting_briefs/02_Consultative_letter_ВЭБ.РФ.md
T+90	banque partenaire	via représentant recommandé Minéco	MoU banque de règlement du pilote	Pre-meeting_briefs/04_MoU_GPB_ПСБ.md
T+180	le responsable compétent	République du Tatarstan	MoU pilote municipal : 50–100 objets, 5–10 Md ₹	Pre-meeting_briefs/03_MoU_Татарстан.md
T+180	le responsable compétent	Région de Tioumen (réserve)	idem	idem
T+180	the relevant official	Douma, Commission marché financier	Consultation sur 259-FZ pour Étape 1 ; horizon Étape 2 — paquet de 4 lois	Note pour BCR + Concept
T+180+	Banque de Russie	via position interministérielle consolidée	Registre opérateurs SI DFA 779-P (Étape 1)	Cadre juridique § 8.1

Métriques de succès pour la transition Étape 1 → Étape 2 : rendement ≥ 18 % par an pour les propriétaires ; ≥ 8 régions dans le système ; AUM ≥ 50 Md ₹ à fin 2027 ; pas d'incidents de la classe 779-P § 9 (protection des droits des investisseurs).

Pre-meeting briefs pour chaque champion — 02_Юридический_фундамент/Pre-meeting_briefs/ (4 drafts prêts).

14. Annexes

DOCUMENT	LOCALISATION
Modèle financier	03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md

DOCUMENT	LOCALISATION
Notes au modèle	03_Финансовая_модель/Финмодель_допущения_и_расчёты.md
Concept de l'auteur	_Мастер/Концепт.md
Cadre juridique	02_Юридический_фундамент/ (document distinct)
Solution technique	01_Техническая_документация/ (document distinct)
Pre - meeting briefs	02_Юридический_фундамент/Pre-meeting_briefs/
Certificat de dépôt	n° 4011265 du 19.12.2024 (détenu par l'auteur)

Date : 24.05.2026 (refactor post-Horizon-II : ajout § 13 GTM-sequencing). **Sources :** concept de l'auteur (A.-Kh. A. Kaguirov, certificat n° 4011265 du 19.12.2024) ; 86-FZ, 259-FZ, Code des impôts, Orientations principales de politique monétaire de la BCR ; données Rosstat. Aucun matériau tiers utilisé.